Questão 1 — 3 palavras na ordem inversa [1]

- Usei três vetores de `char` (strings) `p1`, `p2`, `p3`.
- `scanf("%100s", ...)` lê uma palavra por vez (para no espaço).
- Depois é só imprimir na ordem invertida: `p3 p2 p1`.

- Em C, “string” geralmente é um **vetor de char** terminado em `'\0'`.
- O `100` no `"%100s"` evita estouro de buffer (segurança).

Questão 2 — Vetor de 5 inteiros e imprimir ao contrário [1]

- `int v[5];` cria o vetor.
- Primeiro `for` (i=0 até 4): lê e armazena.
- Segundo `for` (i=4 até 0): imprime de trás para frente.

- O vetor guarda os valores em memória de forma sequencial.
- Imprimir ao contrário é só percorrer os índices em sentido inverso.

Questão 3 — Matriz 3x3, multiplicar por 5 e imprimir [1]

- `int m[3][3];` cria a matriz.
- Dois `for` aninhados leem todos os 9 elementos:
  - `i` controla a linha
  - `j` controla a coluna
- Na impressão, multiplica na hora: `m[i][j] * 5`.

- Matriz em C é um “vetor de vetores”.
- Os `for` aninhados são a forma padrão de percorrer matriz.

Questão 4 — Matriz identidade e provar com multiplicação A * I = A [1]

1) imprimir a matriz identidade 3x3

2) multiplicar a matriz original pela identidade e mostrar que o resultado é a própria matriz

- Lê a matriz `A`.

- Monta a matriz identidade `I` com a regra:

  - `I[i][j] = 1` se `i == j` (diagonal principal)

  - `I[i][j] = 0` caso contrário

- Multiplica matrizes com a fórmula padrão:

  - `R[i][j] = somatorio_k ( A[i][k] * I[k][j] )`

- Na matriz identidade, cada coluna tem um único `1` na diagonal e o resto é `0`.

- Então, na multiplicação, `I[k][j]` só “deixa passar” o termo quando `k == j`, fazendo `R[i][j] = A[i][j]`.

- A identidade é o “elemento neutro” da multiplicação de matrizes: `A * I = A`.

- A multiplicação de matrizes sempre usa **3 loops** (i, j, k).

Questão 5 — Multiplicar vetor pelas colunas da matriz [1]

- Para cada coluna `j`, calcula:

  - `res[j] = v[0]*M[0][j] + v[1]*M[1][j] + v[2]*M[2][j]`

- Ou seja, o resultado `res` tem **3 posições**, uma para cada coluna.

- Lê `v[3]` e `M[3][3]`.

- Loop externo `j` (colunas).

- Loop interno `i` (linhas), somando `v[i] * M[i][j]`.

- O resultado é um vetor com 3 valores.

- A lógica é: “pegar a coluna inteira e fazer produto com o vetor”.